



يمثل الشكل المجاور سلكين مستقيمين لانهايين يسري بهما تيار كهربائي، بينهما ملف حلزوني عدد لفاته (100) لفة وطوله $(4\pi m)$ ويمر فيه تيار شدته $(6A)$ ، فإذا كان محوره مواز للسلكين وفي منتصف المسافة بينهما. احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند نقطة على محور الملف الحلزوني.

أولاً نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الأول عند نقطة على محور الملف الحلزوني من العلاقة حيث يبعد السلك عن محور الملف الحلزوني $(5cm)$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(+Z)$$

ويحدد اتجاه باليد اليمنى حيث يشير الابهام الي اتجاه التيار ويكون المجال المغناطيسي باتجاه دوران الأصابع ويكون اتجاه المجال عند نقطة باتجاه المماس لدوائر المماس $(+Z)$

ثانياً المجال المغناطيسي للسلك الثاني

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(+Z)$$

وبنفس الطريقة نحدد اتجاه المجال المغناطيسي للسلك الثاني والذي يكون بنفس الاتجاه $(+Z)$

وتكون محصلة المجالين

$$\vec{B}_{12} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$\vec{B}_{12} = 4 \times 10^{-5} T(+Z) + 4 \times 10^{-5} T(+Z) = 8 \times 10^{-5} T(+Z)$$

ثالثاً: المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الحلزوني عند محوره (B_3)

$$B_3 = \frac{\mu_0 I_3 N}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6 \times 100}{4\pi} = 6 \times 10^{-5} T(-x)$$

ثم نحسب محصلة المجال B_T حيث B_{12} عمودي على B_3

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{12} + \vec{B}_3$$

$$|B_T| = \sqrt{(8 \times 10^{-5})^2 + (6 \times 10^{-5})^2} = 10 \times 10^{-5} T$$